

Interfaces

/etc/network/interfaces	Nic configureren
sudo ifdown eth0	Take a network interface down
sudo ifdown -a	^
sudo ifup eth0	Bring a network interface up
sudo ifup -a	^
ifdown eth0 && ifup eth0	Reboot network interface
ifconfig eth0 down && ifconfig eth0 up	^
sudo dhclient -r eth0	Release
sudo dhclient eth0	Request lease
sudo hostname [name]	Changes the hostname (temp)
arp -a	Show all entries
arp -d [name]	Delete an entry
route	Show the IP routing table
route add default gw [192.168.1.1]	Add a default gateway

Disk Management

lsblk	Show disks/partitions
fdisk -l	List of disks and partitions
dmesg	list of all kernel boot messages
lshw	List of hardware
ls SCSI	List of SCSI-devices
/proc	Info about kernel in files and folders
sudo badblocks	search bad blocks (-w: write mode, -s: show mode)
sudo dd if=[input] of=[output]	Copy and convert files
making a new partition	
sudo fdisk -l	harde schijven herkennen
sudo fdisk /dev/sdb	harde schijf openen met fdisk
p	bekijken van de huidige partitie tabel
n	toevoegen partitie
p	controleren nieuwe partitietabel
w	Opslaan
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1	partite voorzien van filesystem
sudo tune2fs -l /dev/sdb1	parameters van ext2, ext3 en ext4 te zien en aan te passen
sudo fsck /dev/sda1	filesystem checken op fouten
Mounting a filesystem	
sudo mkdir /var/ftp	een directory maken indien nodig
sudo mount -t ext4 /dev/sdb1 /var/ftp	mounten van filesystem(-t is optioneel)



Disk Management (cont)

sudo chmod o+rw /var/ftp	mountpoint rechten geven
sudo umount /var/ftp	gemount filesystem unmounten
mount grep "sd[ab]"	mounted filesystems weergeven
df -h grep "sd[ab]"	geeft de vrije ruimte weer
lsblk	geeft een overzicht van alle block devices
du	geeft de disk-usage weer
/etc/fstab	geef aan welke file systems automatisch gestart moeten worden
	Je kan hier ook zelf mounts toevoegen
ro	mount read only
noexec	geen binary of scripts kunnen uitgevoerd worden
nosuid	er word geen rekening gehouden met setuid-bits
noacl	geen acl-rechten kunnen gelegd worden
lsdf	overzicht van alle open files
fuser	wie met welke commando's aan het werken is
iostat	io statistieken weergeven
iotop	io statistieken met de hoogste bovenaan
vmstat	statistieken over het gebruik van ram
UUID	Universally Unique Identifier => objecten als uniek aanduiden
tune2fs , blkid, ls *l , file -s	UUID achterhalen
/etc/fstab	werken met UUID
/boot/grub/grub.cfg	^

RAID

Raid 0	striping, totale cappaciteit van alle schijven, snel, alle cappaciteit, niet betrouwbaar
Raid 1	mirror, helft totale capaciteit beschikbaar, betrouwbaar(1 disk mag crashen), onefficient gebruik opslagcapaciteit
Raid 5	parity block, som van capaciteit alle drives - (som van capaciteit alle drives / aantal drives), zeer betrouwbaar, snel, trager dan raid1
nested raid	meerdere raid types tegelijk

Drives klaarmaken voor raid

sudo fdisk /dev/sdx	
n	new
p	primary
1	partnr



RAID (cont)

<enter>	first cylinder
<enter>	last cylinder
t	type
1	partnr
fd	RAID autodetect
w	aanpassingen wegschrijven
aanmaken RAID1	
sudo mdadm --examine /dev/sdc /dev/sdd	disks checken (type fd)
sudo mdadm --examine /dev/sdc1 /dev/sdd1	partities checken (hebben nog geen md-superblock omdat ze nog geen deel uitmaken van een raid)
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1	RAID1 set maken van de partities
mdadm --examine /dev/sdc1 /dev/sdd1	partities checken (maken nu deel uit van de RAID set)
cat /proc/mdstat	status bekijken
sudo mkfs.ext4 /dev/md0	filesysteem geven
sudo mkdir /var/ftpfiles	mount map aanmaken
sudo mount /dev/md0 /var/ftpfiles	mounten
toevoegen in /etc/fstab	dit zorgt ervoor dat dit beschikbaar blijft na reboot
spare	is een block device dat wacht to een raid member failed
sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sde1	toevoegen van een spare
sudo mdadm --detail /dev/md0	checken van de spare drive (state spare)
sudo mdadm --grow --raid-devices=3 /dev/md0	spare betrekken bij de raid
sudo mdadm --detail /dev/md0	checken spare (state active)
sudo mdadm --fail /dev/md0 /dev/ssd1	een raid member als failing aanduiden
sudo mdadm --remove /dev/md0 /dev/ssd1	een gefailde raid member verwijderen
sudo mdadm --grow --raid-devices=2 /dev/md0	aantal members van de raid-set veranderen
sudo mdadm --zero-superblock /dev/ssd1	superblock-info verwijderen
Raid5 maken	
sudo mdadm --create /dev/md1 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdf1 /dev/sdg1 /dev/sdh1	aanmaken van de raid partities
mdadm --examine /dev/sdf1 /dev/sdg1 /dev/sdh1	partities checken
sudo mdadm --detail /dev/md1	raid device checken
nieuw raid5 device	
sudo mkfs.ext4 /dev/md1	filesysteem toekennen
sudo mkdir /var/www	mount directory aanmaken



RAID (cont)

<code>sudo mount /dev/md1 /var/www</code>	de raid mounten op de directory
toevoegen in <code>/etc/fstab</code>	om demount te behouden na reboot
<code>sudo mdadm --stop /dev/md1</code>	raid stoppen en de gebruikte schijven kunnen nu opnieuw gebruikt worden

Users - Groups

<code>whoami</code>	toon username
<code>who</code>	toon info over wie ingelogd is
<code>who am i</code>	toont info over wie ingelogd is in je huidige sessie
<code>w</code>	toon wie ingelogd is en wat ze doen
<code>id</code>	toont je user id, primary group id en een lijst van goepen waar je lid van bent
<code>/etc/passwd</code>	local user database
<code>root</code>	superuserm user id 0
<code>useradd</code>	een user toevoegen
<code>/etc/default/useradd</code>	default user options, <code>useradd -D</code>
<code>userdel</code>	delete een user
<code>usermod</code>	propperties van een user wijzigen
<code>passwd</code>	user een password toe te kennen
<code>/etc/shadow</code>	user passwords worden hier geencrypteerd bewaart, read only(alleen root kan erbij)
<code>crypt passwd</code>	password encrypteren
<code>openssl passwd</code>	een geencrypteerd wachtwoord aanmaken om als argument te gebruiken bij de optie -p van het commando "useradd"
<code>chage -l student</code>	password defaults
<i>als het password start met "!" in /etc/shadow kan het password niet gebruikt worden</i>	
<code>usermod -L <username></code>	locking, disablingm suspending een user account
<i>je kan /etc/passwd en /etc/shadow aanpassen via vi(nano)</i>	
<code>useradd -m</code>	create home directory
<code>/etc/skel/</code>	dit word altijd gekopieerd naar elk nieuwe home directory
<code>userdel -r</code>	deleten van de user (-r = en zijn home folder)
<code>usermod -s</code>	login shell(gespecificeerd in /etc/passwd)
<code>sudo su -</code>	je wordt root

groups

users kunnen toegevoegd worden aan een groep en je kan permissies geven op group level

<code>groupadd</code>	nieuwe group aanmaken
<code>/etc/group</code>	bevat 4 velden: group name, password, group id, list of members
<code>usermod -a -G <groupname> <username></code>	een user in een bepaalde group zetten



Users - Groups (cont)

groupmod	wijzi een group (vb group name)
groupdel	verwijder een group
groups	toon een lijsts van groepen waartoe een user behoort
gpasswd	geef de controle van group membership aan een andere user(man gpasswd /etc/gshadow)
vigr	edit /etc/group
vim /etc/passwd	voeg een user toe
vim /etc/group	voeg een group toe
openssl passwd	encryper je password
vim /etc/shadow	voeg een lijn toe voor je user en gebruik je geencrypteerd password
mkdir /home/veerle	maak een homedirectory met het juiste ownership
copy inhoud /etc/skel	
adduser	alternatied voor <i>useradd</i> maar je kan het password onmiddelijk opgeven en de homedir wordt ook aangemaakt
addgroup	alternatief voor <i>groupadd</i> group id wordt getoond na uitvoeren van het commando

Software installatie

packages

dpkg	Debian Package management
apt	Advanced Packaging Tool
GUI front-end	ubuntu software center, synaptic
RedHat: .rpm	rpm, yum
dpkg -l	lijst van alle geïnstalleerde packages
dpkg -l \$package	informatie over een individueel package
dpkg -p \$package	toon details van een individueel package
dpkg -S \$path	zoek welk package een bepaalde file heeft geïnstalleerd
dpkg -L \$package	toon de bestanden die geïnstalleerd zijn door een bepaald programma
wget -q \$url	.deb file downloaden via browser
sudo dpkg -i \$packageT-oInstall.deb	install een dpkg file
sudo dpkg -r \$package	verwijder een package
sudo dpkg -P \$package	verwijderd ook alle configuratie bestanden
sudo apt-get update	bekijkt de repositories in "/etc/apt/sources.list", van elke repository wordt de package metadata afgehaald en in de APT cache geplaatst (/var/lib/apt/lists/...)



Software installatie (cont)

<code>sudo apt-get install \$package</code>	zoekt naar packagename in de APT-cache (/var/lib/apt/lists/.), indien gevonden download het de .deb files en roept het dpkg aan om het te installen
<code>sudo apt-get clean</code>	maak /var/cache/apt/archives leeg
<code>sudo apt-get remove \$package</code>	verwijder een package
<code>sudo apt-get purge \$package</code>	verwijder een package inclusief de config files
<code>sudo apt-get upgrade</code>	een veilige update voor alle software die op dit moment is geïnstalleerd
<code>apt-cache search \$package</code>	doorzoek de APT-cache (geen netwerk verbinding nodig)

PPA personal package archives

repositories voor packages die niet standaard in ubuntu zitten

<code>sudo apt-add-repository ppa:<ppa package></code>	toevoegen van een PPA
<code>sudo apt-add-repository -r ppa:<ppa package></code>	verwijderen van een PPA
<code>sudo apt-get update</code>	openen van repository-wijzigingen in APT-cache
<code>apt-cache search<package></code>	zoeken van de package
<code>sudo apt-get install <package></code>	installeren van de package

tar

bewaar een directorystructuur(inclusief owner, permissions) in een bestand, een tar bestand wordt dikwijls gecomprimeerd gzip, dit noemt men dan een tarball

<code>sudo tar -cf /tmp/home.tar /home</code>	maakt een back up van de /home directory en plaatst deze in de /tmp directory (opties: c: create, x: extract, f: schrijf weg naar een file niet naar STDOUT, z: comprimeer met gzip(.tar.gz), j:comprimeer met bzip2(.tbz2))
---	--

Builden Source

<code>sudo apt-get install build-essential</code>	installeert build-essential
---	-----------------------------

installeren van source in 4 stappen

downloaden en uitpakken van de source code

<code>./configure</code>	checken van systeemvariabelen, of de nodige libraries aanwezig zijn, maakt een Make-file aan uit deze informatie
<code>make</code>	compileren van de source code
<code>sudo make install</code>	de gecompileerde bestanden in de juiste mappen kopiëren
<code>curl <url></code>	programma uitvoeren met curl



Processes

PID	Process ID
PPID	Parent Process ID
init	The init process, PID=1, started by the kernel
kill	to stop a process
daemon	Process that starts with the boot
zombie	A killed process that is visible
\$\$	Current Process ID
\$PPID	Parent ID
pidof	find all process by name
ps	snapshot of current processes
pgrep	find a process by name
top	Orders processes by cpu usage
kill -1	SIGHUP let process reread config file
kill -15	SIGTERM standard kill
kill -9	SIGKILL kernel will stop the process
kill -19	SIGSTOP suspend process
kill -18	SIGCONT reactivate process
pkill [name]	kill -15 to all processes with that name
killall [name]	^
nice / renice [PID]	Change process priority (nice at the start of a process)
mkfifo	Make a pipe
jobs	Shows jobs running in the background
jobs -p	PID of background processes
fg	Background process to foreground
bg	Restart a background process

File security

inode	datastructuur die de metadata van een file bevat
file types (ls -l)	
-	regular file
d	directory
c	character device file(programma's laten communiceren met hardware)
b	block device file
s	local domain socket(connecties tussen processen)
p	named pipe(communicatie tussen processen)
l	symbolick link
df -i	bevat alle inodes
ls -li	elke inode laten zien met hun uniek nr



File security (cont)

hardlink	link op inode, als 1 bestand verwijderd word heb je het andere nog
ln eenBestand eenHardLink	hardlink aanmaken
symbolic links	geen link op inodes, krijgt eigen inode(naam op naam mapping)
ln -s eenDirectory nogEenSymbolicLink	een symbolic link aanmaken
rm [linknaam]	verwijderd de link

Scheduling

at 20:00	commando laten uitvoeren op een bepaald tijdstip
atq / at -l	laat een lijst zien van alle one time jobs
atrm	een job uit de queue verwijderen
/etc/at.allow	lijst van users die jobs mogen uitvoeren
/etc/at.deny	lijst van users die geen jubs mogen uitvoeren
crontab	jobs op specifieke tijdstippen herhalen
formaat: *	minute hour day of the month month
crontab -e	crontab file editeren
crontab -l	crontab file tonen
/etc/cron.allow	lijst van users die crontabs mogen uitvoeren
/etc/cron.deny	lijst van users die crontabs niet mogen gebruiken
ls -ld /etc/cron.*	voor speciale jobs, met specifieke controle van tijdstip van uitvoering

memory management

head -5 /proc/meminfo	memory en cache tonen
free -om	memory en cache leesbaar tonen in MB
swap space	gaat geheugen halen bij de HDD

swap partitie aanmaken

sudo fdisk -l grep /dev/sdb	
sudo mkswap /dev/sdb1	
sudo swapon /dev/sdb1	swap aanzetten
sudo dd if=/dev/zero of=/smallswapfile bs=1024 count4096	swapfile aanmaken
/etc/fstab	swap space
vmstat -SM 5 3	grafieken van ram en swapfile (SM= in MB, 5=om de 5 sec, 3=3 maal uitvoeren)



Octal permissions

binary	octal	permissions
000	0	---
001	1	--X
010	2	-W-
011	3	-WX
100	4	r--
101	5	r-X
110	6	rw-
111	7	rwX

LVM

physical volumes aanmaken

<code>sudo fdisk /dev/sdc1</code>	partitie aanmaken
<code>sudo pvcreate /dev/sdc1</code>	device toevoegen aan lvm
<code>sudo lvmtools grep sd</code>	lijst van block devices die gebruikt kunnen worden met LVM

volume groups

<code>sudo vgcreate vg /dev/sdc1</code>	creer een volume group
<code>sudo vgs</code>	overzicht van alle volume groups
<code>sudo vgscan</code>	scan alle schijven voor bestaande volume groups en update het bestand <code>/etc/lvm/.cache</code>
<code>sudo vgdisplay</code>	meer gedetailleerde informatie over een volume groups
<code>sudo pvs</code>	welke devices bekend zijn bij lvm
<code>sudo pvscan</code>	scan alle schijven voor bestaande physical volumes
<code>sudo pvdisplay /dev/sdc1</code>	meer gedetailleerde info over een physical volume

logical volumes

<code>sudo lvcreate --size 500m vg</code>	creert een logical volume in een volume group(vg) en deze is 500MB groot (naam kan je instellen door (-n) standaard is dit lvol0)
<code>sudo mkfs.ext4 /dev/vg/lvol0</code>	deze logical volume een filesystem geven
<code>sudo mkdir /var/www</code>	een directory maken voor de logical volume te mounten
<code>sudo mount /dev/vg/lvol0 /var/www/</code>	het mounten van de logical volume
<code>sudo cp index.html /var/www/</code>	zoals als je ziet kan je hier gewoon mee werken als een partitie
<code>sudo lvs</code>	alle bestaande logical volumes displayen(w= writeable, i=inherit, a=active, o=open)



LVM (cont)

<code>sudo lvscan</code>	scan alle schijven voor bestaande logical volumes
<code>sudo lvdisplay vg/lvol0</code>	meer info over een logical volume
<code>sudo vgscan --mknodes -v</code>	mount behouden na reboot(mknodes= controleert de LVM special files in /dev, v verbose)
<code>sudo nano /etc/fstab</code>	/dev/vg/lvol0 <tab> /var/www <tab> ext4 <tab> defaults <tab> 0 <tab> 0
<code>sudo lvextend -L +100 /dev/vg/lvol0</code>	resive een logical volume
<code>sudo lvrename vg/lvl0 vg/newnamelv</code>	logical volume hernoemen
<code>sudo lvremove vg/newnamelv</code>	logical volume verwijderen

resize, hernoemen en verwijderen werkt ook bij physical volumes

manage volume groups

<code>sudo vgreduce vg /dev/sdb1</code>	verwijderen van een physical volume uit een volume group
<code>sudo vgchange -xn vg1</code>	wijzigen van de properties (xy sta resize toe, xn sta resize niet toe)
<code>sudo vgchange -l16 vg1</code>	het maximun aantal logical volumes
<code>sudo vgchange -p8 vg1</code>	maximun aantal physical volumes
<code>sudo vgmerge vg1 vg2</code>	voeg 2 volume groups samen
<code>sudo vgrename vg1</code>	verwijder een volume group

mirror a logical volume

3 physical nodig die even groot zijn, 2 daarvan worden gebruikt als mirror en de derde wordt gebruikt als mirrorlog

<code>sudo lvcreate --size 200m -n lvmir -m 1 vgmir</code>	maak een logische volume mirror aan(-m 1= disk word 1x gemirrored)
<code>sudo lvcreate -L100M -s -n snaplv vg/lvol1</code>	creeer een snapshot van alle data op een logisch volume op dat moment

File permissions - acl

<code>chgrp</code>	wijzig de group owner
<code>chown</code>	wijzig de user owner
<code>cut -d: -f1 /etc/passwd column</code>	lijst van user accounts
<code>rwX</code>	r=read w=write x=execute
<i>three sets of rwx: 1st=type of file, 2-4=permissions for the user owner, 5-7=permissions for the group owner, 8-10=permissions for others</i>	
<code>chmod</code>	setting permissions
<code>chmod u+x</code>	users de exute permissie geven
<code>chmod g-r</code>	group de read permission verwijderen
<code>chmod o-r</code>	other de read permission verwijderen
<code>chmod a+x</code>	all de write permissie geven
<code>chmod +x</code>	^(dus a is niet nodig)



File permissions - acl (cont)

chmod u=rw	expliciet permissies toekennen
chmod u=rwx, ug=rw, o=r	een combinatie
umask	bepaal de default permissie voor een file of directory
mkdir -m 700 mydir	permissie meegeven tijdens creatie van een directory, 700= rwx----- = user has rwx permission groups and others has no permission
t	sticky bit +x(directory)
T	sticky bit, geen x voor others(directory)
s	setgid +x(directory)
S	setgid, geen x voor group owner(directory)
sudo /etc/fstab	4de veld acl is voor files en directories te beschermen
getfacl testfile	laat de permissies van de testfile zien
setfacl -m u:testuser:7 testfile	geeft testuser rwx permissie op testfile
setfacl -m g:testgroup:6 testfile	geeft testgroup de permissie rw- op testfile
setfacl -x testuser testfile	verwijdert de acl entry van testuser op testfile
setfacl -b testfile	verwijdert de hele acl file van een bestand
<i>acl mask definieert het maximum aantal effectieve permissies voor een acl entry, wordt berekend telkens als "setfacl" of "chmod" wordt uitgevoerd, maar dit kan je voorkomen door de optie "--no-mask" te gebruiken</i>	
setfacl --nomask -m u:testuser:7 testfile	

SSH en VNC

SSH

sudo apt-get install openssh-server	installatie
sudo nano /etc/ssh/sshd_config	configuratie
<i>ListenAddress - indien we op een bepaalde NIC willen luisteren</i>	
<i>MaxSessions - Hoeveel gelijktijdige connecties toegelaten worden</i>	
<i>PermitRootLogin - op "no" voor security (na login sudo...)</i>	
<i>DenyUsers - Deze gebruikers mogen niet inloggen over ssh</i>	
<i>DenyGroups - De gebruikers van deze groepen mogen niet inloggen</i>	
<i>SSH gebruikt poort 22 op de Server</i>	
grep ssh /etc/services	toont poort 22 over TCP en UDP
netstat -antl	Port 22
netstat -atl	Port ssh
sudo apt-get install openssh-client	installatie(standaard geïnstalleerd)
/etc/ssh/ssh_config	configuratie (standaard goed)
ssh <gebruikersnaam>@<serverip>	server connectie
<i>Indien je bevestigd wordt de public key van de server opgeslaan op de client in ~/.ssh/known_hosts</i>	



SSH en VNC (cont)

SSH met keys

er wordt een private/public-keypair gemaakt

ssh-keygen -t rsa aanmaken SSH keypair(private-key kan extra beveiligd worden met een passphrase)

Het keypair staat nu in ~/.ssh

private-key: id_rsa

public-key: id_rsa.pub

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub <gebruiker>@<serverip> Public key naar de server kopiëren

sudo service ssh reload Reloaden van de sshd-configuratie

ssh-agent bash start een nieuwe shell met de agent running

ssh-add ~/.ssh/id_rsa houdt de private key(s) in het geheugen

Hostbased-authenticatie

/etc/ssh/ssh_config Aanpassingen op de client

HostBasedAuthentication yes

EnableSSHKeySign yes

RhostsRSAAuthentication yes

sudo ssh-keygen -t rsa Aanmaken van het RSA host-keypair

Public-key van de client overbrengen

cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub De Public-key van de client tonen

Tekst kopiëren naar klembord

ssh student@<ipvanserver> ssh-connectie leggen naar server

sudo vi /etc/ssh/ssh_known_hosts Tekst plakken in ssh_known_hosts

Public-key van de client overbrengen via ssh

openssh-server installeren op de client

de public-RSA-host-key van de client moet in de file /etc/ssh/ssh_known_hosts van de server komen

ssh-keyscan -t rsa ubdesk.pxl.be > /etc/ssh/ssh_known_hosts op de server

openssh-server verwijderen van de client

SSH shosts-file

~/.shosts vanaf een client die hierin staat (via zijn dns-naam) kan een gebruiker inloggen met de gespecificeerde userid op de server.

<servernaam> <userid-dat-mag-inloggen> moet deze layout hebben

op server in /etc/ssh/sshd_conf RhostsRSAAuthentication yes

HostBasedAuthentication yes

IgnoreRhosts no - dan wordt de .shosts file uitgelezen

IgnoreUserKnownHosts yes - enkel kijken nr /etc/ssh/ssh_known_hosts



SSH en VNC (cont)

<code>sudo service ssh reload</code>	
<code>/etc/hosts-file</code>	in te stellen op de server
<code>sudo vi /etc/hosts</code>	toevoegen <ip van desktop>
<code>ssh <ipvanserver></code>	als je geen gebruiker opgeeft, wordt de connectie gelegd met als username die van de huidige ingelogde gebruiker

SSH-connecties debuggen

<code>sudo service ssh stop</code>	Eerst moet je de huidige ssh-server stoppen
<code>sudo /usr/sbin/sshd -ddd</code>	Hierna kan je de versie met debugging starten
	Connecteer nu vanaf de client en kijk naar de meldingen in het terminalvenster van de server

SSH - extra security

<code>/etc/ssh/sshd_config</code>	AllowUsers en DenyUsers
AllowUsers gert guy@web.pxl.be tom@172.16.2-31.55 bart@*.kinopolis.be	<i>Al wie niet in de AllowUsers is opgenomen, is dan wel automatisch geweigerd !!!</i>
	Men kan ook werken met AllowGroups en DenyGroups
<code>/etc/hosts.allow</code>	om verbindingen vanaf andere PCs toe te laten of niet
	sshd: 172.16.231.0/255.255.255.0
<code>/etc/hosts.deny</code>	Alle andere PCs en subnets verbieden
	sshd: ALL

SSH - motd en nologin

<code>motd</code>	inhoud wordt afgedrukt als in sshd_config PrintMotd op yes staat
<code>nologin</code>	indien deze file bestaat, kan niemand inloggen, behalve root, en wordt de tekst in dit bestand getoond

SSH - commando's sturen

<code>ssh <gebruiker>@<ssh-server> '<commando>'</code>	in plaats van een interactieve sessie te starten met ssh, kan je ook onmiddellijk een commando meegeven aan je connectie
	na het uitvoeren van het commando stopt de connectie
<code>ssh -t student@172.16.231.55 'vi test.sh'</code>	Gebruik optie t voor een interactieve sessie te starten
	connectie stopt pas nadat vi is afgesloten

SSH - files kopiëren met scp



SSH en VNC (cont)

scp <lokaal bestand> <user>@<serverip>:<doelmap>	secure copy (over ssh) tussen twee PCs, waarvan één de lokale PC moet zijn
	je kan ook een bestand kopiëren van de server naar client
	je kan een bestand tijdens het kopiëren ook hernoemen
scp -r <lokale map> <user>@<serverip>:<doelmap>	kopieert recursief de inhoud van de map en submappen

SSH - secure ftp

sftp <gebruiker>@<serverip>	help, ls/lis, cd/lcd, pwd/lpwd, get/put, bye/quit
-----------------------------	---

SSH - sshfs

sudo apt-get install sshfs	sshfs installeren
sudo usermod -a -G fuser student	uzelf aan de groep fuser toevoegen
mkdir sshmount	directory aanmaken onder je homedir
sshfs student@172.16.231.55 : sshmount/	directory over ssh lokaal mounten
sudo vi /etc/ssh/ssh_config	ServerAliveInterval 120
	sudo service ssh reload
sudo fusermount -u <mountpoint>	unmounten van een sshfs-mount

VNC

Virtual Network Computing

Remote Control via Desktop Sharing

Scripting

nano <scriptnaam>	Aanmaken van een nieuw script
	een script kan je de extensie ".sh" geven
#!/bin/bash	geeft aan wat er moet worden gebruikt om de commando's te verstaan
regel die start met een #-teken	Commentaar
chmod +x <scriptnaam>	Uitvoerbaar maken
echo -n "Geef een getal:"	We stellen eerst de vraag
	de optie -n zorgt er voor dat de cursor achter de vraag blijft staan
read vGetal	Dan vragen we een waarde en kennen deze toe aan een variabele
[\$vGetal -gt 100] && echo "Groter" echo "Kleiner"	Indien de inhoud van de variabele groter is dan 100 wordt de tekst "Groter" getoond, anders wordt de tekst "Kleiner" getoond

if-then-else



By [nielzzz](#)
cheatography.com/nielzzz/

Published 16th January, 2015.
 Last updated 8th May, 2016.
 Page 14 of 16.

Sponsored by [Readable.com](#)
 Measure your website readability!
<https://readable.com>

Scripting (cont)

if

then

else

fi

if-then-elif

Je kan if-then-else -structures in elkaar nesten met if-then-elif

for-loop

(for teller in 1 2 3 4 5 losse items
)

(for teller in {1..5}) een range

(for teller in seq 1 een range
5)

(for file in ls *) bestanden verkregen door file-globbing

while-loop

Om de commando's die tussen de "do" en "done" van de while staan te blijven herhalen zolang als aan de voorwaarde voldaan is

while <voorwaarde> do commando's done

until-loop

Om de commando's die tussen de "do" en "done" van de until staan te blijven herhalen totdat aan de voorwaarde voldaan is

until <voorwaarde> do commando's done

script parameters

optelsom.sh 15 387 parameters 15, 378, 85 en 97
85 97

Parameters worden opgeslagen in het werkgeheugen. De verwijzing naar de parameter gebeurt via \$1, \$2, \$3,...\$9

Maximaal zijn er 9 verwijzigingen mogelijk.

\$# Verwijst naar het aantal gegeven parameters.

\$* Geeft als resultaat één string waarin alle parameters voorkomen, gescheiden door een delimiter gedefinieerd in de systeemvariabele IFS.

\$@ Geeft als output alle parameters waarbij elke parameter als individuele string kan worden gebruikt.

\$? laatste return code

\$\$ PID van het script

shift through parameters

\$2 -> \$1, \$3 -> \$2, de verwijzigingen worden geshift!

de waarde van \$1 gaat bij iedere shift verloren: want \$1 krijgt de waarde van \$2 , \$2 krijgt de waarde van \$3

Parameters controleren met regex

=~ duidt op een regular expression

[[...]] nodig als er met regex wordt gewerkt



Scripting (cont)

[[\$1 =~ ^[a-zA-Z]+\$]] een voorbeeld

shell functions

function functienaam

{

command1

command2

command...

}

exit

Elk commando geeft een return code (exit-status) terug aan zijn host-process

Waarde tussen [0..255], 0 = Goed, [1..255] is fout-code.

exit beëindigen van een shellsript, exit-status als argument

return beëindigen van een functie, exit-status als argument

(())

wiskundige tests

((%x < 10)) een voorbeeld functie

let

built-in shell functie

wiskundige berekeningen

let x="3+4" Voorbeeld

operatoren

-lt less than

-gt greater than

-ge greather or equal to

-le less or equal to

-eq equal to

-ne not equal to

= equals a string

!= Not equals a string

-d does dir exist

-f does file exist

-a and

